

LINEA DEL TIEMPO BASE DE DATOS

MODELO RELACIONAL

Modelo propuesto por Edgar F. Codd; organiza los datos en tablas relacionadas, usando claves primarias y foráneas, lo que permite mayor flexibilidad, integridad y facilidad en la consulta de la información.

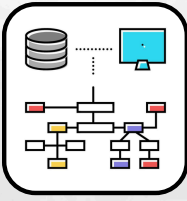
1960



MODELO JERÁRQUICO

Primer modelo desarrollado por IBM; organiza los datos en un árbol invertido, donde cada registro tiene un padre y varios hijos, permitiendo relaciones uno a muchos y acceso eficiente a la información.

1970



BASES DE DATOS COMERCIALES

Se expanden las bases de datos relacionales y surgen sistemas comerciales como Oracle Corporation, IBM DB2 e Ingres Corporation, que mejoraron la gestión empresarial de datos.

1973



LENGUAJE SQL

Desarrollado en los laboratorios de IBM junto al sistema System R; se creó para gestionar y consultar datos en bases de datos relacionales de forma sencilla y estructurada.

1980



DATA MINING

Evoluciona desde el análisis estadístico hacia técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático, consolidándose en los años 90 como disciplina clave para descubrir patrones y extraer conocimiento de grandes volúmenes de datos.

1990



DATA WAREHOUSE

Surge como solución para centralizar e integrar datos dispersos de diferentes sistemas, facilitando el análisis y la toma de decisiones. Fue impulsado por Bill Inmon y Ralph Kimball, y evolucionó hasta adaptarse al Big Data.

1997



HADOOP

Código abierto inspirado en MapReduce de Google; permite el procesamiento y almacenamiento distribuido de grandes volúmenes de datos. Se convirtió en una tecnología clave para el desarrollo del Big Data.

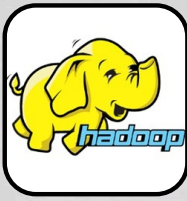
2001



BIG DATA

Surge con la era digital e Internet, impulsado por el crecimiento masivo de datos. Se consolida como concepto para describir el manejo y análisis de grandes volúmenes de información, apoyado por tecnologías como Hadoop y bases NoSQL.

2006



CIENCIA DE DATOS

Se consolida como disciplina independiente, integrando Big Data, Machine Learning e Inteligencia Artificial para analizar grandes volúmenes de información y transformar datos en conocimiento útil.

2009



NOSQL

Surge como alternativa a las bases relacionales para mejorar escalabilidad, rendimiento y flexibilidad en grandes volúmenes de datos. Incluye modelos como clave-valor, documentales, columnares y grafos, adaptándose a necesidades específicas.

2010



DATA LAKES Y CLOUD COMPUTING

Se consolidan como pilares para gestionar grandes volúmenes de datos; los Data Lakes almacenan datos en formato nativo y el Cloud Computing ofrece infraestructura escalable en la nube para su procesamiento y análisis.

2012



AUGE DEL MACHINE LEARNING

Alcanza gran auge cuando AlexNet supera a los métodos tradicionales en ImageNet, demostrando el potencial del aprendizaje profundo, el uso de grandes datos y el poder de las GPU en inteligencia artificial.

2020



VANESSA GUADALUPE MENDEZ LARA

- Basado en Hechos Reales. (s. f.). Hecho histórico de una jerarquía y un desarrollo. <https://basadoenhechosreales.com.ar/hecho-historico-de-un-jerarquia-y-un-desarrollo/>
- The Black Box Lab. (s. f.). El modelo relacional. <https://theblackboxlab.com/el-modelo-relacional/>
- Universidad Internacional de Valencia. (s. f.). Lenguaje SQL: historia y conceptos básicos. <https://www.universidadviu.com/co/actualidad/nuestros-expertos/lenguaje-sql-historia-y-conceptos-basicos>
- Prezi. (s. f.). Línea del tiempo de las bases de datos. <https://prezi.com/p/vhlohuodnjud/linea-del-tiempo-de-las-bases-de-datos/>
- StuDocu. (s. f.). Línea del tiempo. <https://www.studocu.com/es-mx/document/preparatoria-num-9-uan/bases-de-datos/linea-del-tiempo/103144310>
- Intus. (s. f.). Evolución del data warehouse: del almacenamiento tradicional al data lakehouse. <https://intus.com.mx/post/evolucion-del-data-warehouse-del-almacenamiento-tradicional-al-data-lakehouse/>
- Axial ERP. (s. f.). Introducción a la minería de información: historia y evolución de la minería de información. <https://axial-erp.co/info/mineria-de-informacion-descubrimiento-del-valor-comercial-con-analisis/introduccion-a-la-mineria-de-informacion-historia-y-evolucion-de-la-mineria-de-informacion/>
- Aprender Big Data. (s. f.). Historia del Big Data. <https://aprenderbigdata.com/historia-big-data/>
- Triunfa Emprendiendo. (s. f.). Cómo nace Hadoop. <https://triunfaemprendiendo.com/como-nace-hadoop/>
- The Black Box Lab. (s. f.). NoSQL. <https://theblackboxlab.com/nosql/>
- SciELO México. (2025). Artículo científico sobre bases de datos. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-09272025000100097
- Revista Cloud. (s. f.). El código que cambió la historia: AlexNet y la inteligencia artificial. <https://revistacloud.com/codigo-cambio-historia-alexnet-red-neuronal-revoluciona-inteligencia-artificial/>
- IBM. (s. f.). Data Lake. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/data-lake>